MOTOR AUTORITÁRIO & GAME DESIGN OFICIAL

Etheria Campus — Atributos & Matemáticas de Combate

Especificação Completa de Fórmulas, Derivações, Mitigações e Mecânicas de Arena

Versão: v0.6.1 **Data:** Novembro / 2026 **Arquitetura:** Servidor Autoritário 100% Determinístico **Ambiente:** VPS Azure (Standard ARM64)

Visão Geral do Motor de Combate

O sistema de combate do **Etheria Campus** foi desenhado para unir a agilidade de um RPG de ação em tempo real à profundidade tática de um MMORPG clássico. Todas as variáveis, lançamentos de habilidades, verificações de acerto, reduções de dano e efeitos de controle são **estritamente calculados e validados no servidor**, evitando qualquer manipulação ou cálculo client-side.

Os pilares fundamentais são: **Zero Skillshots Perdidos** (todos os ataques básicos e habilidades são teleguiados ao alvo), filtrados pela **Matemática de Acerto e Desvio**, com distinção nativa de alcance (**Melee vs Ranged**) e suporte procedural a **Área de Impacto (AoE)** e **Alcance Global**.

1. Os 6 Atributos Base Primários (Core Attributes)

Os Atributos Base constituem a essência de cada personagem, classe, pet ou monstro. Eles são definidos no nível 1 e aumentam a cada nível através do *Growth Rate* procedural e da distribuição de pontos do jogador.

🛡️ VIT — Vitalidade

Determina a durabilidade geral. Aumenta massivamente o **HP Máximo**, concede **Defesa Física** proporcional e confere **Resistência a Controle (Hard CC)** e **Resistência a Anomalias/DoT**.

⚔️ STR — Força

Governa o poder muscular e impacto físico. Aumenta diretamente o **Ataque Físico**, confere **Penetração Física**, amplia o **Multiplicador de Dano Crítico** e a eficácia de **Anomalias Físicas** (Sangramento).

🔮 INT — Inteligência

Rege o domínio mágico ofensivo e capacidade arcana. Aumenta o **Ataque Mágico**, expande o **MP Máximo**, fornece **Penetração Mágica** e potencializa o acerto de **Controles e Queimaduras Mágicas**.

🌿 WIS — Sabedoria

Harmonia espiritual e resistência. Amplia o **Poder de Cura e Escudos**, concede **Defesa Mágica**, acelera a **Regeneração de MP**, aumenta o **Desvio Mágico** e fortalece a **Resistência a Controle**.

⚡ AGI — Agilidade

Rapidez de reflexos e mobilidade. Aumenta a **Velocidade de Iniciativa (Speed)**, a **Esquiva Física**, o **Desvio Mágico** e confere um bônus secundário de **Ataque Físico Leve**.

🎯 DEX — Destreza

Precisão cirúrgica e letalidade. Eleva a **Chance Crítica (Crit Rate)**, a **Precisão Física e Mágica**, e maximiza o **Acerto de Controle** e **Acerto de Anomalias** contra alvos evasivos.

2. Matriz de Derivação Procedural (Base → Combate)

Diferente de sistemas rígidos ou com números arbitrários hardcoded, o Etheria Campus utiliza uma matriz autoritária no PostgreSQL onde **cada 1 ponto** de atributo base se traduz diretamente em múltiplos atributos de combate:

Atributo Base	Atributo de Combate Alvo	Ganho por Ponto	Efeito no Personagem
VIT	MAX_HP (HP Máximo)	**+20.0 pts**	Expande a reserva de vida máxima.
VIT	PHYS_DEF (Defesa Física)	**+1.5 pts**	Aumenta a mitigação contra cortes, perfurações e golpes contundentes.
VIT	CONTROL_RESIST	**+0.15%**	Reduz a chance de sofrer Atordoamento (Stun), Congelamento e Imobilização.
VIT	ANOMALY_RESIST	**+0.25%**	Reduz a chance de receber Queimadura, Sangramento, Veneno ou Eletrocussão.
STR	PHYS_ATK (Ataque Físico)	**+2.5 pts**	Base de dano físico bruto para golpes corpo a corpo e tiros à distância.
STR	PHYS_PEN (Penetração Física)	**+0.8 pts**	Ignora diretamente a Defesa Física do defensor antes da mitigação.
STR	CRIT_DMG (Dano Crítico)	**+0.30%**	Aumenta o multiplicador de impacto dos golpes críticos (ex: 1.50x → 1.53x).
STR	ANOMALY_HIT	**+0.15%**	Facilita a aplicação de Sangramento e Ferimento Profundo.
INT	MAG_ATK (Ataque Mágico)	**+2.5 pts**	Base de poder para feitiços elementais, orbes mágicos e invocações.
INT	MAX_MP (MP Máximo)	**+12.0 pts**	Reserva de Mana para conjuração contínua de magias.
INT	MAG_PEN (Penetração Mágica)	**+0.8 pts**	Ignora a Defesa Mágica do defensor.
INT	CONTROL_HIT / ANOMALY_HIT	**+0.15% / +0.15%**	Garante maior probabilidade de sucesso ao aplicar congelamento e queimadura.
WIS	HEAL_POWER (Cura e Escudos)	**+2.2 pts**	Multiplica a eficácia de feitiços de cura e escudos protetores.
WIS	MAG_DEF (Defesa Mágica)	**+1.8 pts**	Mitiga o dano mágico elemental sofrido.
WIS	MP_REGEN (Regeneração MP)	**+0.6 pts/tick**	Recupera Mana passivamente a cada intervalo de combate.
WIS	MAG_EVASION (Desvio Mágico)	**+0.15%**	Permite dissipar ou esquivar-se de magias direcionadas.
AGI	SPEED (Iniciativa de Turno)	**+1.5 pts**	Determina quem age primeiro na ordem das rodadas.
AGI	PHYS_EVASION (Esquiva Física)	**+0.20%**	Aumenta a chance de esquivar de ataques físicos e projéteis.
AGI	PHYS_ATK (Ataque Leve)	**+0.5 pts**	Complemento de dano físico para classes ágeis (Ladrões, Assassinos).
DEX	CRIT_RATE (Chance Crítica)	**+0.20%**	Aumenta a frequência de golpes críticos (ex: 50 DEX = +10% Crit Rate).
DEX	PHYS_ACCURACY / MAG_ACCURACY	**+0.20% / +0.20%**	Garante acerto mesmo contra alvos com alta esquiva e desvio.
DEX	CONTROL_HIT / ANOMALY_HIT	**+0.20% / +0.20%**	Amplia a precisão na aplicação de debuffs críticos e atordoamentos.

3. Fórmulas Matemáticas Autoritárias de Combate

3.1 Mitigação Proporcional de Dano (Defesa & Nível)

Para evitar que personagens acumulem defesa infinita e se tornem 100% imunes a dano, o Etheria Campus utiliza uma curva assintótica proporcional com base no nível do combate:

FÓRMULA DE MITIGAÇÃO DE DANO (0% A 90% MAX CAP)

$$\text{Mitigação (\%)} = \frac{\text{DefesaEfetiva}}{\text{DefesaEfetiva} + 100 + (10 \times \text{Nível})}$$

Onde $\text{DefesaEfetiva} = \max(0, \text{Defesa} - \text{Penetração})$.

Exemplo Prático de Mitigação:

- **Nível 1 (Defesa 100):** $100 / (100 + 100 + 10) = 100 / 210 = \mathbf{47.6\%}$ de mitigação.
- **Nível 50 (Defesa 500):** $500 / (500 + 100 + 500) = 500 / 1100 = \mathbf{45.4\%}$ de mitigação.
- **Nível 100 (Defesa 1200):** $1200 / (1200 + 100 + 1000) = 1200 / 2300 = \mathbf{52.1\%}$ de mitigação.

* Essa curva garante que a progressão de atributos acompanhe a evolução dos níveis sem quebrar o balanceamento em fases avançadas.

3.2 Cálculo do Dano Final Aplicado

O dano final recebido por uma entidade considera o ataque bruto, a mitigação, os multiplicadores de habilidade, a variação determinística e os bônus elementais e raciais:

EQUAÇÃO DO DANO FINAL

$$\text{DanoFinal} = \max(1, [\ \text{DanoBruto} \times (1 - \text{Mitigação})\ ] \times \text{MultElemento} \times \text{MultRaça} \times \text{MultCrítico})$$

DanoBruto = Ataque × MultiplicadorHabilidade. Se o golpe for Crítico, MultCrítico = CRIT_DMG (base 1.50x).

3.3 Matriz de Confronto Elemental (±25%)

O sistema conta com 5 Elementos fixos vinculados a cada criatura, classe e habilidade. O ciclo ativo concede **+25%** de dano no elemento fraco e **-25%** no elemento forte. O elemento **Neutro** possui penalidade universal:

CICLO ELEMENTAL ATIVO

🔥 FOGO > 🌿 TERRA > 💨 AR > 🌊 ÁGUA > 🔥 FOGO

Vantagem: ×1.25 (+25%) | Desvantagem: ×0.75 (-25%) | Elementos Iguais: ×1.00 (Neutro)

Regra Especial do Elemento Neutro (NEUTRAL):
O elemento Neutro **sempre sofre +25% de dano** de qualquer elemento e **sempre causa -25% de dano** contra qualquer elemento. Todos os monstros têm elemento fixo na tabela; Personagens e Pets sorteiam seu elemento inicial na criação (10% Neutro, 20% para cada ativo), podendo alterar posteriormente via itens de transmutação.

3.4 Matriz de Vantagem Racial (+10%)

Existem 11 Raças no jogo organizadas em dois princípios:

- **HUMAN (Humano):** Possui **+10% (1.10x)** de dano contra todas as outras 10 raças, e sofre **-10% (0.90x)** de dano de todas elas.
- **Ciclo das 10 Raças (+10% / -10%):**

```
PLANT > DRAGON > REPTILIAN > AQUATIC > ROBOTIC > CELESTIAL > DEMON > FAIRY > SPIRIT > BEAST > PLANT
```

4. Mecânica Teleguiada & Sistema de Acerto e Desvio

> **🏹 Princípio do Ataque Teleguiado (Homing Trajectory)**
>
> No **Etheria Campus** não existem *skillshots* cegos que erram o caminho ou são desperdiçados no chão. Todo ataque básico e toda habilidade conjurada **trava fisicamente no alvo** e viaja diretamente até ele em tempo real:
>
> - O projétil ou golpe sempre atinge as coordenadas espaciais do alvo na arena;
> - **O Acerto Real é determinado pela rolagem de Acerto vs Desvio** no momento do impacto.

4.1 Fórmula de Chance de Acerto (Hit Rate vs Evasion)

A probabilidade de um golpe causar dano é calculada comparando a Precisão do Atacante contra o Desvio do Defensor:

```
CÁLCULO DE CHANCE EFETIVA DE ACERTO
ChanceAcerto = clamp( 85% + (PrecisãoAtacante - DesvioDefensor) / 2, 20%, 100% )
A precisão base é de 85%. O piso mínimo absoluto de chance é 20% e o teto máximo é 100%.
```

Resultado: HIT (Acerto)

Se `random(0, 1) ≤ ChanceAcerto`: o golpe conecta com sucesso, calcula o dano mitigado, verifica se houve crítico e aplica os efeitos de impacto e status correspondentes.

Resultado: MISS (Desvio / Esquiva)

Se `random(0, 1) > ChanceAcerto`: o alvo desvia, bloqueia ou esquiva. O float text **"MISS"** é emitido na tela, zero dano é infligido e nenhum efeito secundário ou DoT é aplicado.

5. Habilidades em Área (AoE) e Alcance Global

As habilidades contam com 3 modalidades espaciais de alcance configuráveis no banco de dados e processadas pelo motor autoritário:

🎯 Alvo Único (Single Target)

Teleguiado diretamente à entidade alvo. Causa dano ou cura concentrada apenas no receptor primário.

💥 Área de Impacto (AoE com Raio)

O alvo primário é o **ponto central teleguiado**. Ao atingi-lo, cria-se uma área de raio `aoeRadius` (ex: 80px, 120px) atingindo todos os alvos válidos no entorno.

🌐 Alcance Global (Arena Wide)

Com a flag `isGlobalScope = true`, a habilidade ignora distância e atinge **todos os inimigos ou aliados** presentes na arena inteira.

6. Estilos de Combate (Melee vs Ranged) e Velocidade

6.1 Melee (Corpo a Corpo) vs Ranged (Longo Alcance)

Classes, monstros e pets podem ser configurados nativamente como unidades corpo a corpo ou de longo alcance, com distâncias padrão configuráveis:

Estilo	Distância Padrão	Comportamento de Aproximação	Projétil / Animação
⚔️ MELEE	**60 pixels**	Avança até colar no alvo antes de desferir o golpe.	Corte físico direto (⚔️) com impacto imediato.
🏹 RANGED	**220 pixels**	Mantém espaçamento e ataca de longe. Se o alvo se afastar além do alcance, persegue até atingir a distância tática.	Projétil teleguiado (flecha 🏹, orbe arcano ou disparo) com velocidade de viagem no ar.

6.2 Velocidade de Movimento em Batalha & Teto Máximo (+40% Cap)

A velocidade de deslocamento dentro das arenas de batalha possui valor base configurado no template da classe (padrão de **168 px/s**). Para impedir exploits, quebras de física ou descompensações visuais:

TETO MÁXIMO DE VELOCIDADE DE MOVIMENTO (HARD CAP)

```
VelocidadeEfetiva = min( VelocidadeBase × 1.40, VelocidadeCalculada )
```

Nenhuma combinação de buffs, poções ou equipamentos pode aumentar a velocidade em mais de +40% além da base.

7. Efeitos de Status (DoT / HoT) e Resistência a Controle

🔥 Efeitos Periódicos (DoT e HoT)

Status como Queimadura, Sangramento ou Regeneração operam por *ticks* temporais a cada `tickIntervalMs`. A fórmula de dano periódico é resolvida no servidor:

```
DanoDoT = max(1, (AtkConjurador * Multiplicador) / TotalTicks)
```

🌀 Resistência a Controle (Hard CC)

Ao lançar um atordoamento ou imobilização, a chance de sucesso é:

```
ChanceCC = clamp(50% + ControlHit - ControlResist, 10%, 90%)
```

Garante que chefes e tanques com alta Vitalidade/Sabedoria resistam a atordoamentos contínuos (anti perma-stun).